

CONTROL CON DATOS • IA APLICADA

Anticipar el atraso antes de que **llegue** **al informe**



RENKA
CONSULTING

desliza →

El problema: el atraso se detecta tarde

El 70% de las obras sufren sobreplazo. En la mayoría, el equipo lo sabe semanas antes de que aparezca en el informe. El problema no es detectarlo: es no tener un sistema que lo haga de forma objetiva y oportuna.



Machine learning: la precisión que ya existe

Un modelo Random Forest predijo sobrecostos de ingeniería con $R^2=0,868$. Solo 3 factores explicaron el 52,35% de la varianza. Los modelos de predicción ya son viables con datos reales de obra.

Shoar, Chileshe & Edwards, 2022



Earned Schedule: pronóstico de duración

El Earned Schedule da pronósticos de duración confiables a lo largo de toda la obra. Otros indicadores EVM se degradan en la fase final, cuando ya es tarde para corregir.

Vandevoorde & Vanhoucke, 2006



Señales a medir desde el inicio

- SPI y CPI semanales: avance físico vs. financiero vs. programado
- Tasa de reproceso: cuánto del trabajo ejecutado se está rehaciendo
- Velocidad de aprobaciones: retrasos administrativos como predictor de atraso total
- Desviación de rendimientos de cuadrilla vs. los del APU original



Cómo lo integramos en Renka

EVM con alertas semanales para detectar desviación antes del informe. No reemplaza el criterio del ingeniero: lo amplifica con datos objetivos. Aplicable en obra pública y privada.



RENKA CONSULTING

¿Su proyecto tiene alerta temprana?

Cuéntenlo en comentarios. Si quieren ver cómo funciona en su tipo de obra, escríbannos.



RENKA
CONSULTING

Fuentes verificadas

- ▶ Assaf, S. & Al-Hejji, S. (2006). Causes of delay in large construction projects. IJPM, 24(4), 349–357. DOI 10.1016/j.ijproman.2005.11.010.
- ▶ Shoar, S., Chileshe, N. & Edwards, D. (2022). ML-aided engineering services' cost overruns prediction using Random Forest. J. Building Engineering, 50, 104102. DOI 10.1016/j.jobe.2022.104102.
- ▶ Vandevoorde, S. & Vanhoucke, M. (2006). A comparison of different project duration forecasting methods using earned value metrics. IJPM, 24(4), 289–302. DOI 10.1016/j.ijproman.2005.10.004.

